

毕设论文 — 输入模板 v10

工作流：分 3 轮使用，每轮指定 Part 编号 + 填写该 Part 核心信息 → Claude 输出对应章节（md 格式，正文内容）。

目标字数：18000~22000 字（其中**技术相关内容占 70% 左右**，即 12600~15400 字集中在第三、四、五章）

核心原则：你只填项目核心思路/方案/素材相关的内容，其余（论文常规话术、过渡段落、通用描述）Claude 自由发挥。

! 全局硬约束（Claude 严格遵守）

- 所有输入图片必须出现在最终论文中：**你提供的每一张图片（除 G1 任务书图片），Claude 必须插入论文相应章节并展开描述。一张都不许丢。
- 代码只选重要函数讲解：**贴的应用层代码 Claude 不必逐函数解释，只挑选**相对重要的核心函数**单独开小节讲解，简单的辅助函数一笔带过或不提。
- 目录由 Claude 动态决定：**模板 G2 目录仅作参考，Claude 可根据项目复杂度增减小节、调整名称。
- 字数 18000~22000 字：**技术内容（第三、四、五章）占 70% 左右；第二章详细，第一、六、七章精简。
- 摘要 ≤ 300 字**（中文摘要）。
- 大章节标题后不插过渡段：**例如"第四章 软件设计"和"4.1 下位机软件设计"之间不要写描述性段落，直接进入 4.1 内容。同样 4.1 和 4.1.1 之间也不插过渡段。
- 段落开头不要总结性套话：**禁止"总的来说""综上所述""一般而言"这类开场白，直接进入正文。
- 硬件/软件章节差异化描述：**简单模块（如 LED、按键、蜂鸣器）简单描述；复杂模块（如传感器、通信、电机驱动）详细描述。不要平均用力。
- 第六章测试章节精简：**≤5000 字，少分小节，结合项目背景描述测试内容并解释结果即可，**不要堆砌测试意义的论述**。
- 测试数据用表格不用散文：**探测距离、误差、分辨率等指标必须**至少 30 次测量**，给出均值和方差，输出 Markdown 表格。Claude 可自行编写满足设计指标的合理数据。**响应时间指标不测**。
- 机械结构章节简述：**使用 SOLIDWORKS 建模 + 拓竹 A1 打印机 3D 打印 + PLA 耗材，简单交代即可，不展开。
- 语气词节制：**每 1000 字大约 10 处语气词或第一人称用词即可，不必刻意堆砌"啊""吧"。
- 禁用词汇：**论文中不得出现"分层架构""框架""分层式""分层结构""模块化框架"等暗示已有代码模板的概念。也不要主动说明软件是怎么"分层"的，只需自然描述各个文件/模块各自的职责。

图片命名规则

图片放在 md 文件同级目录下，按以下命名约定，Claude 在论文中按顺序自动引用：

- 任务书：任务书.png
- 系统总体流程图：系统流程图.png
- 系统结构图：系统结构图.png
- 系统电源树：电源树.png

- 模块图（用于第二章器件选型）： 模块_1.png ~ 模块_6.png （按需）
- 原理图（用于第三章硬件设计）： 原理图_1.png ~ 原理图_6.png （按需）
- 软件流程图（用于第四章软件设计）： 软件流程图_1.png ~ 软件流程图_6.png （按需）
- 机械章节： 机械_1.png ~ 机械_6.png （按需）
- 测试章节： 测试_1.png ~ 测试_6.png （按需）

全局信息（Part 1 一次性填写，三轮复用）

G1. 项目背景与任务需求书

粘贴项目背景描述和任务需求书全文，或贴任务书图片。
任务书图片**不必**出现在最终论文中，仅供 Claude 参考。

项目名称：

任务书：

设计以单片机为核心的最小系统电路、红外测温传感器接口电路（如 I2C）、LCD 显示电路、按键输入电路及声光报警电路等；同时，使用 C 语言等编程工具开发相应的主控程序、传感器数据读取程序、温度补偿与滤波算法、显示程序及报警判断程序，完成系统的软硬件设计、制作、调试与测试。↵

↵

具体功能及指标要求如下：↵

（1）具备非接触式测温功能，系统能通过红外传感器准确测量并显示被测物体的表面温度。↵

（2）系统测温范围应覆盖人体测温及常见物体测温需求，设定为 32° C 至 45° C（可扩展至 0° C 至 60° C）。在人体测温范围内（35° C - 42° C），测量精度为±0.2° C。↵

（3）具备温度报警功能，用户可通过按键自行设定温度上限和下限报警阈值，设定步进为 0.1° C。当测量温度超出设定范围时，系统能立即通过蜂鸣器和红色 LED 发出声光报警信号。↵

（4）测量响应迅速。从按下测量键到温度值稳定显示在屏幕上的整个过程，时间不超过 5 秒。↵

（5）使用 LCD 液晶显示屏清晰显示所有关键信息，包括：实时测量温度值（分辨率 0.1° C）、设定的报警阈值、电池电量图标、以及超温报警提示信息。↵

（6）具备数据保持与自动关机功能。测量完成后，温度值能在屏幕上保持显示至少 10 秒。系统在任何操作 30 秒后自动进入低功耗休眠模式。↵

【或在此粘贴文字版任务需求书】

G2. 论文目录（参考）

以下目录仅作参考。**Claude 可根据项目实际任务量增减小节、调整名称**，使论文结构与项目复杂度匹配。

```
# 摘要
# Abstract
# 第一章 绪论
## 1.1 课题的研究背景与意义
### 1.1.1 (项目名称)国内外研究现状
### 1.1.2 (项目名称)的价值与意义
# 第二章 系统方案设计
## 2.1 需求分析
## 2.2 系统设计方案对比
## 2.3 系统总体设计方案（含器件选型与开发工具介绍）
# 第三章 硬件设计
## 3.1 原理图1设计（根据输入的原理图图片和备注自拟小节名称）
## 3.2 原理图2设计
## 3.x 原理图x设计...
# 第四章 软件设计
## 4.1 下位机软件设计
### 4.1.1 FreeRTOS 操作系统
### 4.1.2 STM32 基础外设配置
### 4.1.3 核心函数1解释（根据应用层代码自拟小节名称，只选重要函数）
### 4.1.4 核心函数2解释
### 4.1.x 核心函数x解释...
## 4.2 上位机软件设计（若有）
### 4.2.1 上位机与下位机通信方案
### 4.2.2 前端用户 UI 设计
### 4.2.3 后端操作逻辑设计
# 第五章 机械外观设计（若有）
## 5.1 零件 1 设计
## 5.x 零件 x 设计...
# 第六章 系统测试
## 6.1 功能 1 测试
## 6.x 功能 x 测试...
# 第七章 总结与展望
```

G3. 输出格式要求

- 输出语言：中文（摘要附英文版）
- 文件格式：Markdown
- 章节编号：以 G2 目录为参考，Claude 可调整
- 图表编号：图 X-Y / 表 X-Y（章号-序号）
- 公式编号：(X-Y)
- 图片占位：用 `![图 X-Y 说明](.\图片名.png)` 引用，按本模板顶部命名规则
- 流程图/框图（Claude 补绘的）：用 Mermaid 代码块
- 字数：18000~22000 字，技术内容占 70% 左右

G4. 额外备注（可选）

- 默认要求，可修改。这些规则在三轮输出中均严格执行。
1. 输出正文带一定口语化色彩，使用第一人称（我、笔者、本人）和少量语气词（啊、吧、嘛）。每 1000 字约 10 处即可，不要刻意堆砌。

2. 文本中只使用逗号，句号，省略号，顿号。不要使用其它任何标点符号。

3. 需要有错别字，每 1000 字至少出现 2 处错别字。

4. 需要有语句表达不通顺的句子，每 5000 字至少有 2 处表达不通顺的语句。

5. 大章节标题后不插入过渡段，直接进入下一级小节。

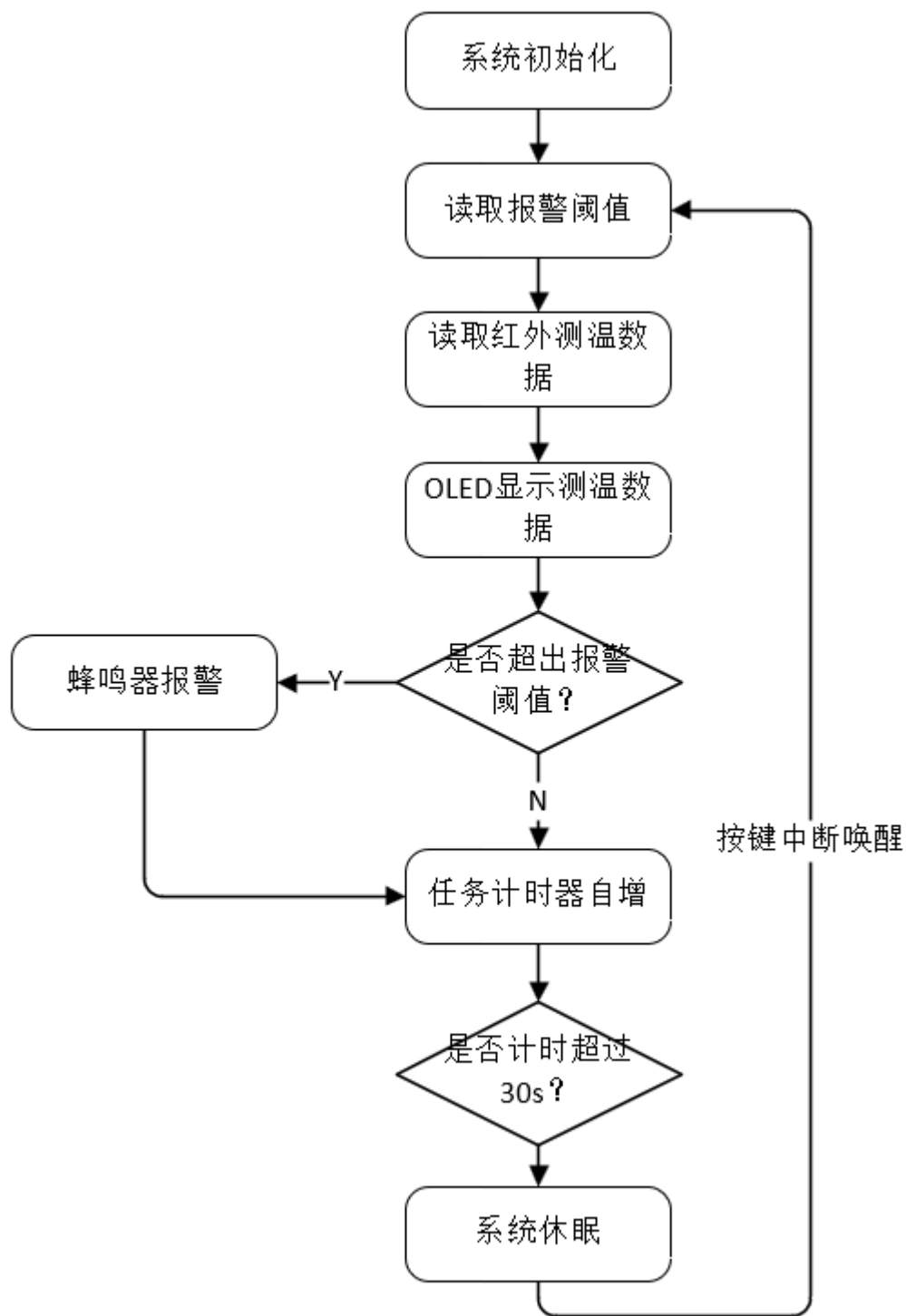
6. 段落开头不用"总的来说""综上所述""一般而言"等总结性套话。
- 【可在下方追加其他要求】
-

G5. 系统框图

- 第二章 2.3 节会引用以下三张图来描述整机架构。每张图都必须出现在论文中并展开描述。

G5.1 系统总体流程图

- 描述系统从开机到主循环的工作流程，体现各功能模块在时间维度上的执行关系。

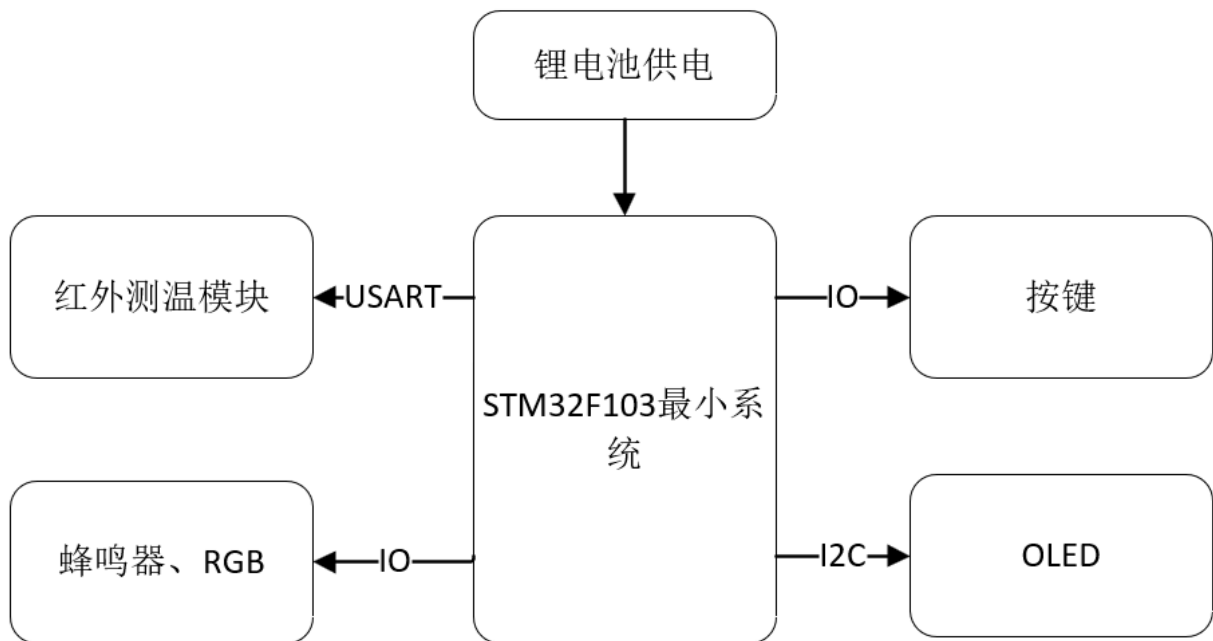


描述（可选）：

【留空则 Claude 据图自行描述】

G5.2 系统结构图

描述各硬件模块、软件模块之间的连接关系和数据流，体现系统在空间维度上的组织。



描述（可选）：

【留空则 Claude 据图自行描述】

G5.3 系统电源树

描述电源从源头到各模块的分配关系。

本项目电源方案为固定方案：7.4V 锂电池供电 → 两路 LDO 稳压输出 5V + 一路 DCDC 升压 12V（若有）。

Claude 会根据电源树图自动判断本项目用到了哪些电源支路。

描述（可选）：

【留空则 Claude 据图自行描述】

G6. 开发工具（按需介绍）

第二章 2.3 节会基于此表对**实际用到的**开发工具做简短介绍。

没用到的工具直接删除该行，Claude 不会介绍。

名称	版本	功能	备注
Altium Designer	2025	硬件原理图与 PCB 开发	/
KEIL	MDK-ARM V5.41	STM32 下位机软件开发	编译器使用 Compiler Version 6
SOLIDWORKS	2025	机械结构开发	配合拓竹 A1 打印机 + PLA 耗材完成 3D 打印

名称	版本	功能	备注
STM32CubeMX	6.16.0	STM32 底层软件配置	/
MATLAB	2025a	数学模型仿真	/
Android Studio	2025.2.3.9	上位机 APP 开发	/
ESP-IDF	1.11.1	ESP32 下位机软件开发	SDK 版本: v5.5.3

Claude 介绍工具的判断规则：

- KEIL / STM32CubeMX：必介绍
- Altium Designer：第三章有原理图则介绍
- SOLIDWORKS：第五章有机械结构则介绍
- Android Studio：项目含上位机 APP 则介绍
- ESP-IDF：项目含 BLE/WiFi 通信（涉及 ESP32）则介绍
- MATLAB：项目含算法仿真/数学建模/数据分析则介绍

Part 1：摘要 + 绪论 + 系统方案设计（含器件选型）

触发指令： 输出 Part 1

输出章节： 摘要（≤300 字） / Abstract / 第一章绪论 / 第二章系统方案设计

预计字数： 4500~5500 字（第二章是 Part 1 主体）

依赖： G1~G6 + 本 Part 输入

P1.1 国内外研究现状素材（可选但强烈建议）

列举 2~4 个相关方案/产品/论文，Claude 据此撰写国内外现状段落。

不填则 Claude 按行业常识生成通用描述，真实性较弱。

【在此填写】

P1.2 方案对比（可选）

如果前期做过方案对比，简述被否方案和最终方案。

不填则 Claude 按"通用方案 vs 本设计"格式编 1~2 个对比方案。

【在此填写，留空则 Claude 自由发挥】

P1.3 器件选型素材（用于 2.3 系统总体设计方案）

提供本项目所用模块的图片 + 简短描述。
Claude 在 2.3 节对每个模块做介绍：型号、关键参数、工作原理、在系统中的作用、为什么选用。
简单模块简短带过，复杂模块详细展开。
图片按 模块_1.png ~ 模块_6.png 顺序命名。每张图必须出现在论文中。

模块 1:



- 描述:

模块 2:



- 描述:

模块 3:



- 描述:
-

模块 4:



- 描述:
-

模块 5:

- 描述:
-

模块 6:

- 描述：

(按需添加更多)

Part 2: 硬件设计 + 软件设计 + 机械外观设计

触发指令: 输出 Part 2

输出章节: 第三章硬件设计 / 第四章软件设计 / 第五章机械外观设计 (若有)

预计字数: 10000~13000 字 (论文主体, 技术细节集中在此)

依赖: G1~G6 + 本 Part 输入

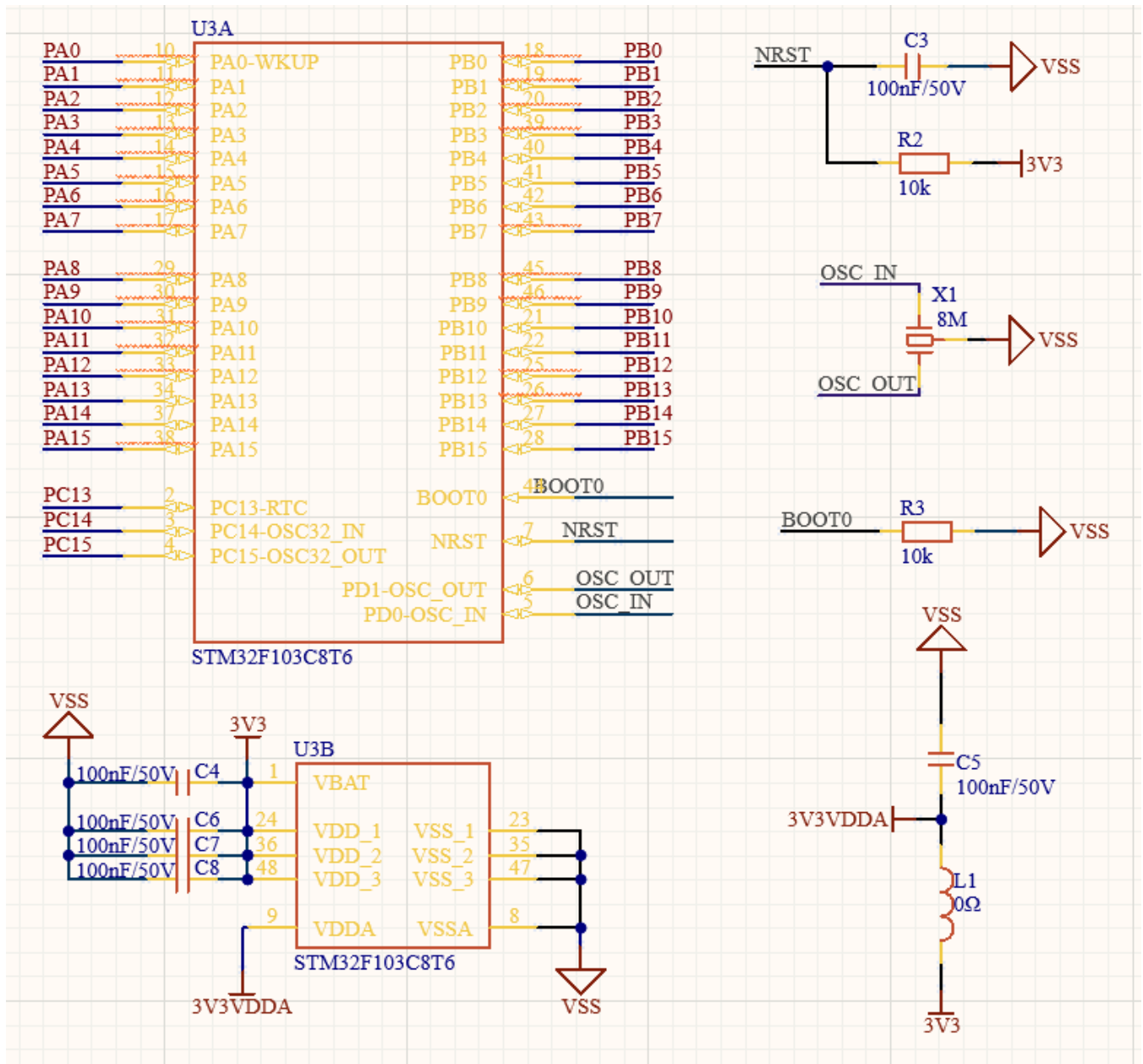
P2.1 原理图素材 (用于第三章)

第三章按原理图数量拆分小节, 每张原理图对应一个小节, 小节名由 Claude 根据图内容和你的描述自拟。Claude 会针对每张原理图描述其电路构成、关键器件、信号走向、设计要点、参数计算 (如分压、滤波、上下拉等)。

简单原理图 (如纯外设接口) 简短描述, 复杂原理图 (如电源管理、电机驱动) 详细展开。

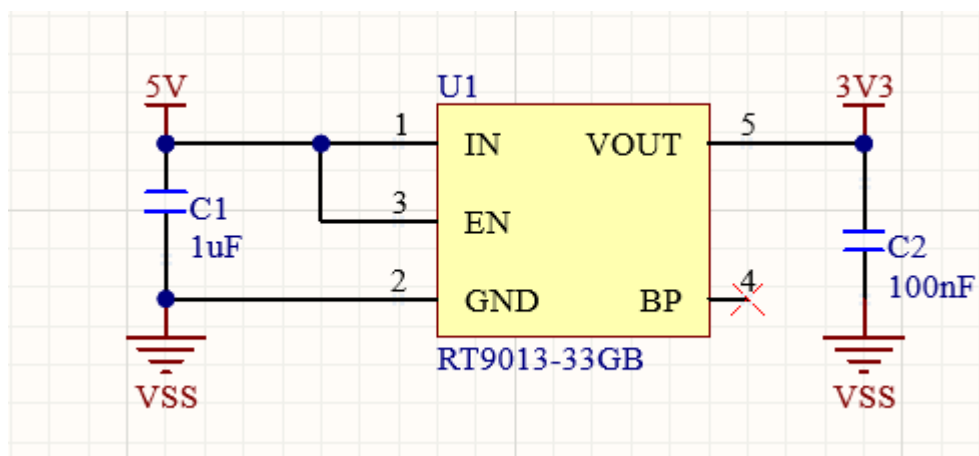
图片按 原理图_1.png ~ 原理图_6.png 顺序命名。每张图必须出现在论文中。

原理图 1:



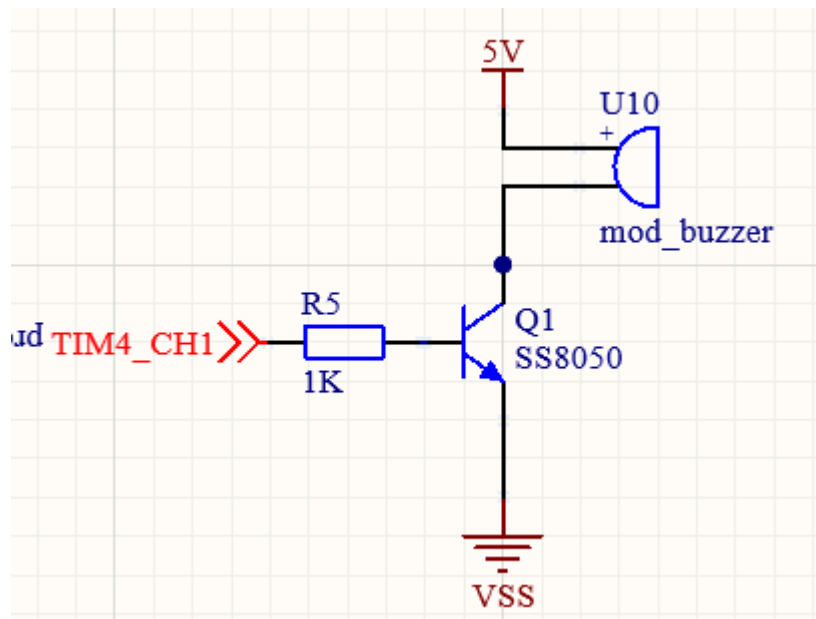
- 描述:

原理图 2:



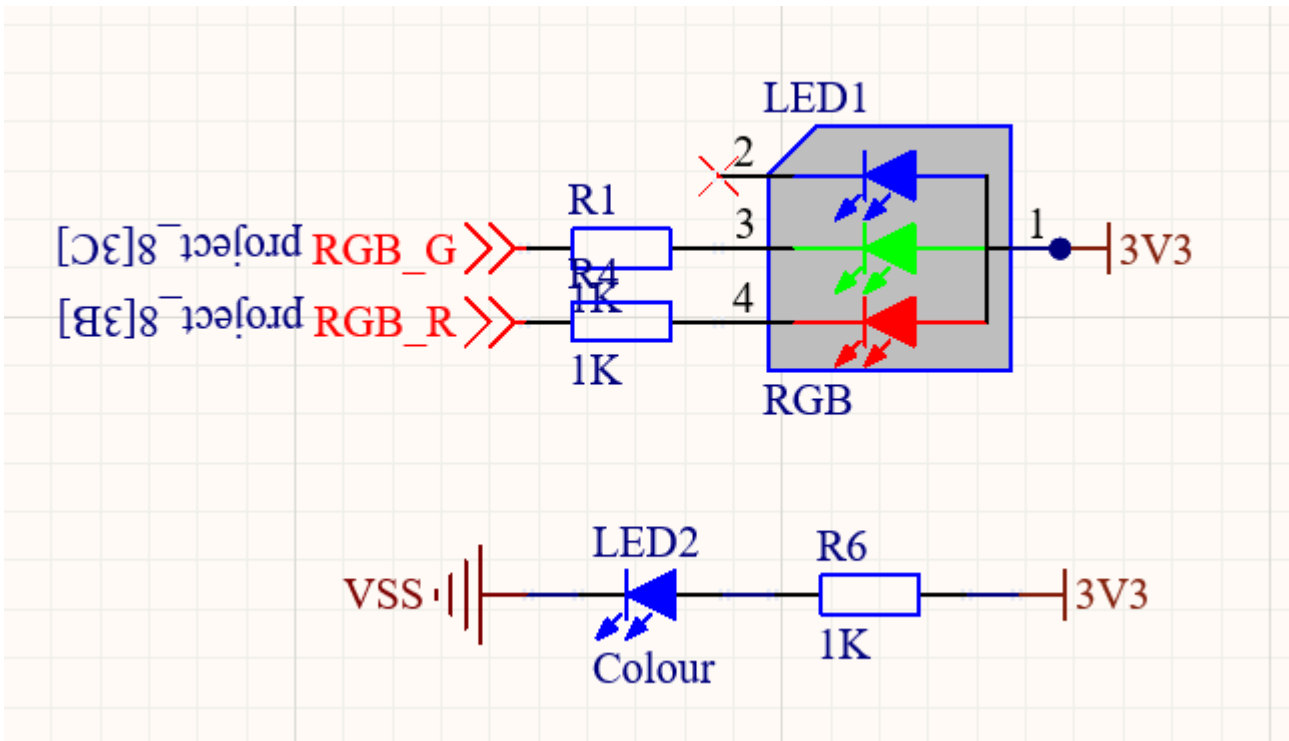
- 描述:

原理图 3:



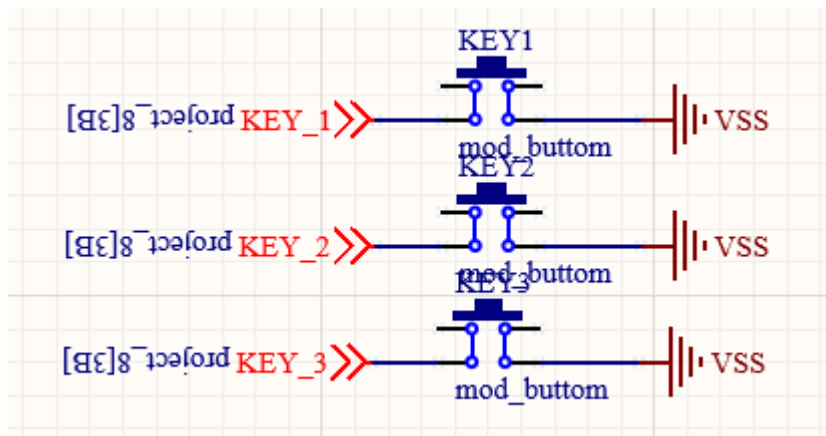
- 描述:

原理图 4:



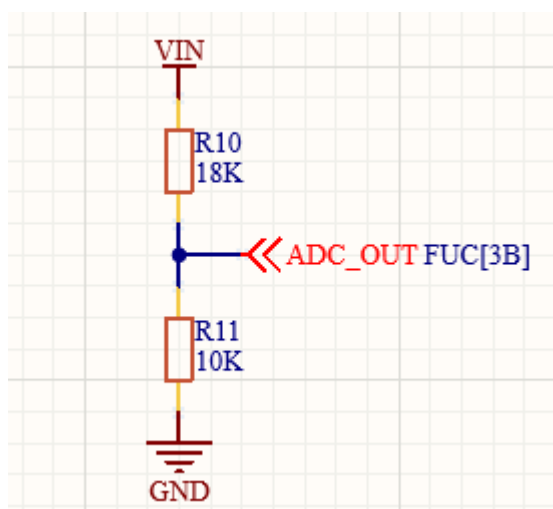
- 描述:

原理图 5:



- 描述:

原理图 6:



- 描述:

(按需添加更多)

P2.2 软件素材（用于第四章）

P2.2.1 应用层代码

粘贴 task_user1.c / task_user1.h 全部代码，或挑核心应用层代码。

重要： Claude 不会逐函数讲解，只挑选**相对重要的核心函数**（通常 3~6 个）单独开小节展开。简单的辅助函数（getter/setter、参数初始化、单纯调用一行 driver 接口）不展开或一笔带过。

task_user1.h:

【在此粘贴】

task_user1.c:

【在此粘贴】

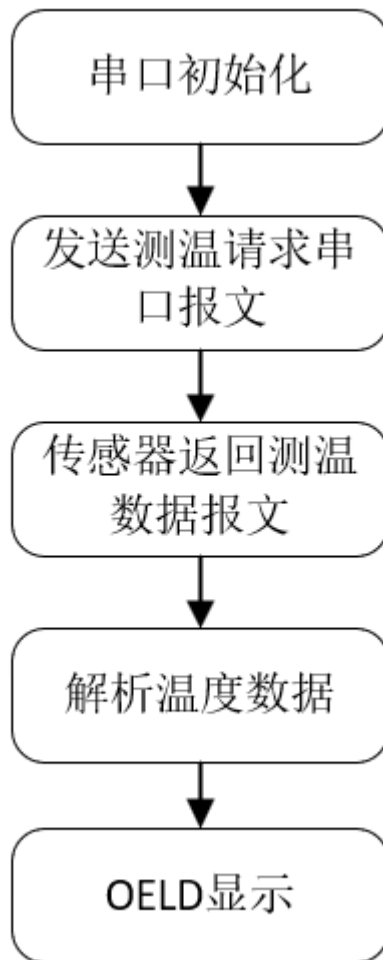
(如有其他应用层文件，按上述格式追加)

P2.2.2 软件流程图

配合代码讲解的流程图。Claude 会把流程图与重要函数小节配对展开。

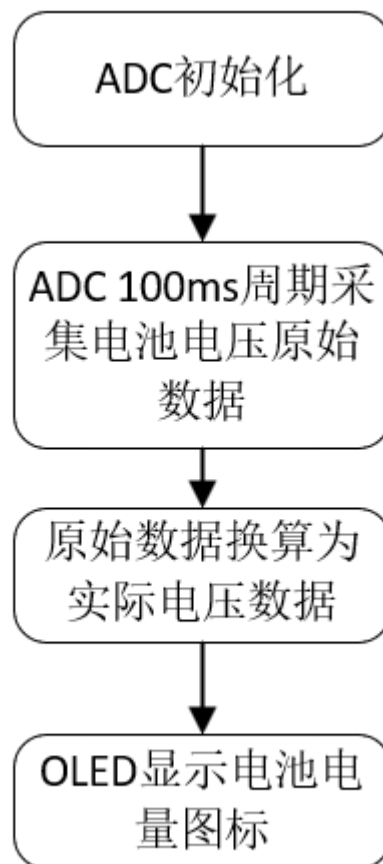
图片按 软件流程图_1.png ~ 软件流程图_6.png 顺序命名。每张图必须出现在论文中。

流程图 1:



- 描述:

流程图 2:



- 描述：
-

流程图 3：

- 描述：
-

流程图 4：

- 描述：
-

流程图 5：

- 描述：
-

流程图 6：

- 描述：

(按需添加)

P2.2.3 上位机软件（可选）

是否包含上位机：是 / 否

如包含：

- 描述：

通信变量分配（remoteVar 槽位）：

TX[0]~[3] 不会到达 APP，发送给 APP 的变量必须使用 TX[4]~[15]。

STM32 → APP（TX）：

- TX[4]:
- TX[5]:
-

APP → STM32（RX）：

- RX[0]:
- RX[1]:
-

P2.3 机械结构素材（用于第五章，无则填"否"）

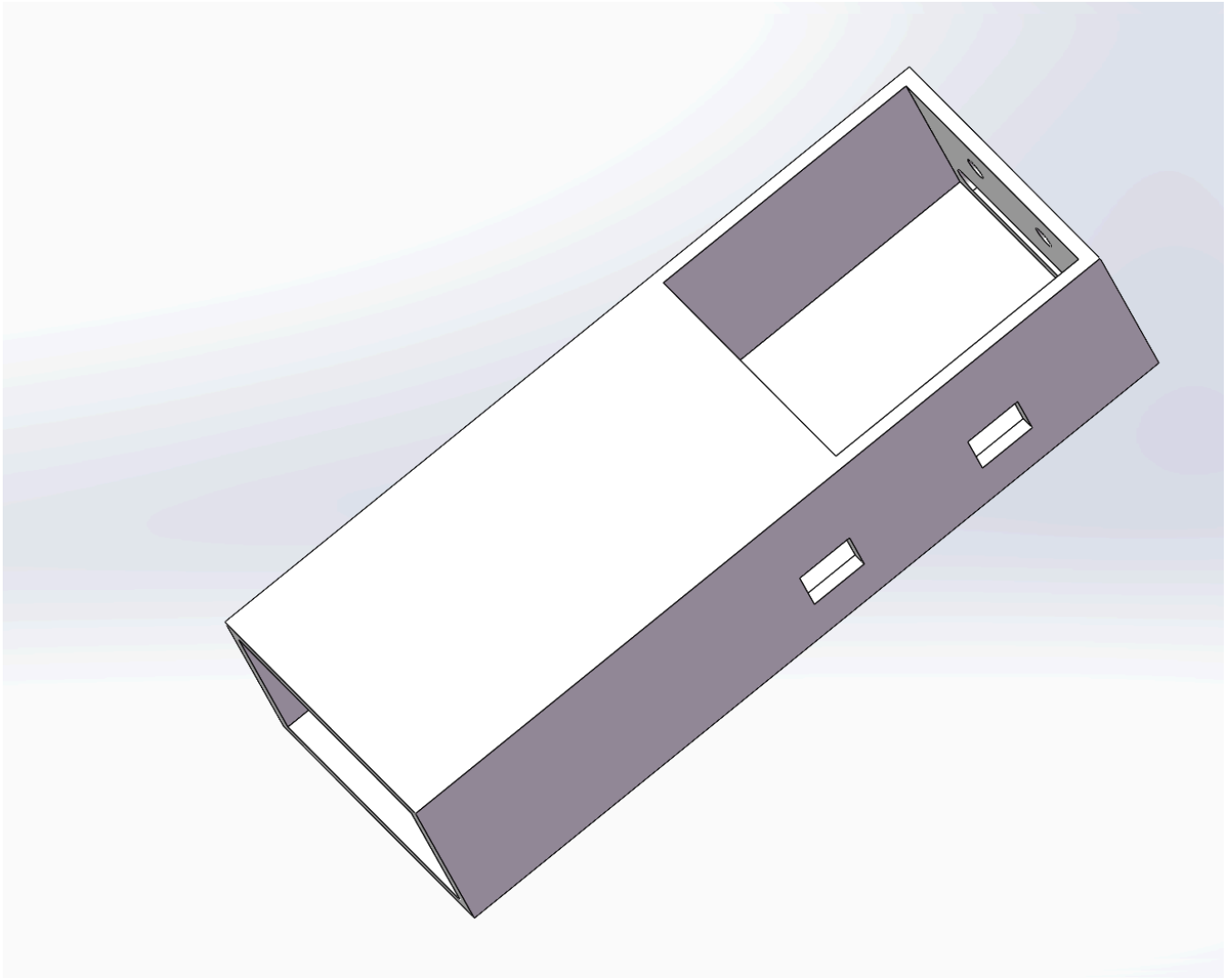
是否包含机械结构：是 / 否

如包含：

机械章节统一简述：使用 SOLIDWORKS 完成三维建模，使用拓竹 A1 打印机配合 PLA 耗材完成 3D 打印。这一段在章节开头交代清楚，下文每个零件不再重复打印工艺。

图片按 机械_1.png ~ 机械_6.png 顺序命名。每张图必须出现在论文中。

零件 1：



- 描述:
-

零件 2:

- 描述:
-

零件 3:

- 描述:
-

零件 4:

- 描述:
-

零件 5:

- 描述：

零件 6：

- 描述：

(按需添加更多零件)

Part 3：系统测试 + 总结与展望

触发指令：输出 Part 3

输出章节：第六章系统测试 / 第七章总结与展望

预计字数：3500~4500 字 (第六章 ≤5000 字硬上限)

依赖：G1~G6 + 本 Part 输入

! 第六章测试章节专属规则 (Claude 严格遵守)

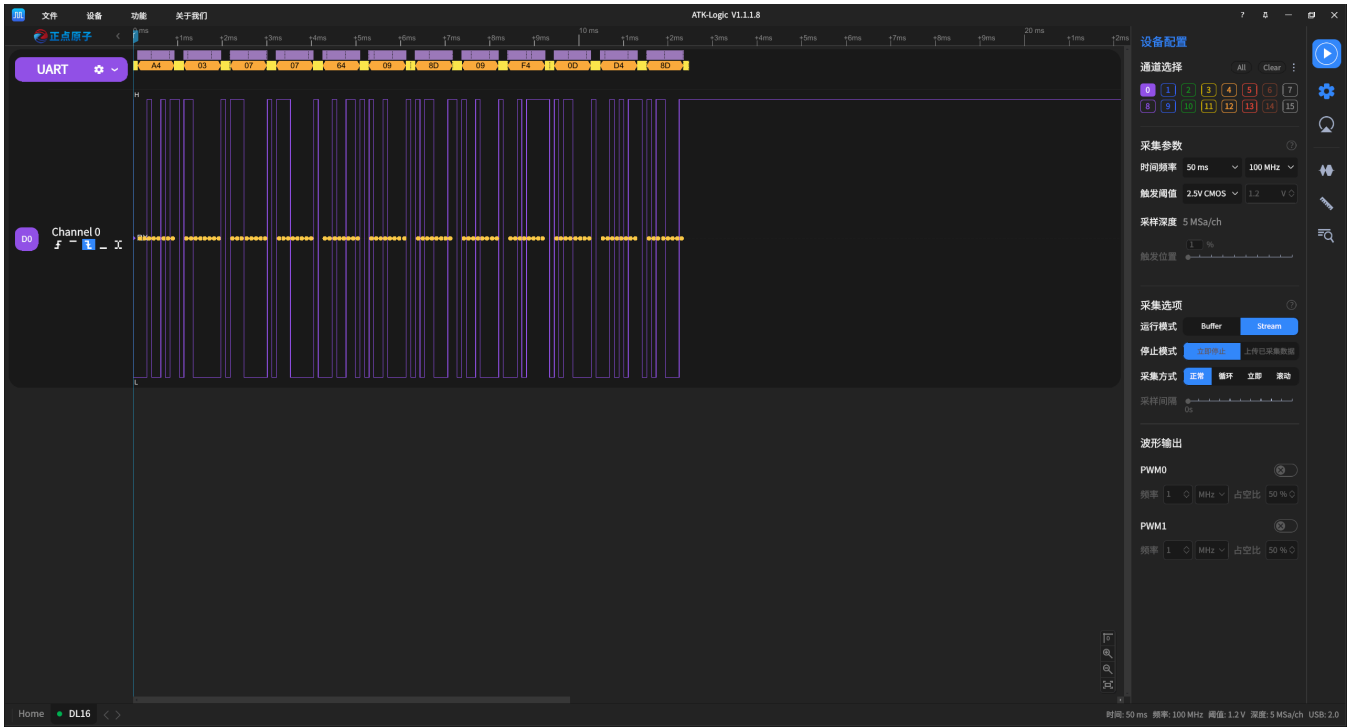
1. 字数 ≤ 5000 字，整章控制精简。
2. 少分小节，能合并就合并。
3. 结合项目背景描述测试内容并解释测试结果，不要堆砌"测试意义""工程价值"等论述。
4. 指标数据全部用 Markdown 表格，不要散文式描述测试结果。
5. 量化指标 (探测距离、误差、分辨率、定位精度、温度精度、速度等) 必须采用至少 30 次测量，给出均值、方差 (或标准差)，用表格呈现。具体数据由 Claude 编写，满足设计指标即可。
6. 响应时间指标不测，不要在论文里出现响应时间相关的测试。
7. 测试图片必须插入论文相应位置并简短描述。

P3.1 测试图集 (用于第六章，每个功能一组)

每个功能一张测试图 + 简短描述。Claude 据此撰写测试方法、过程、结果 (表格化)，并简单结合项目背景做收尾分析。

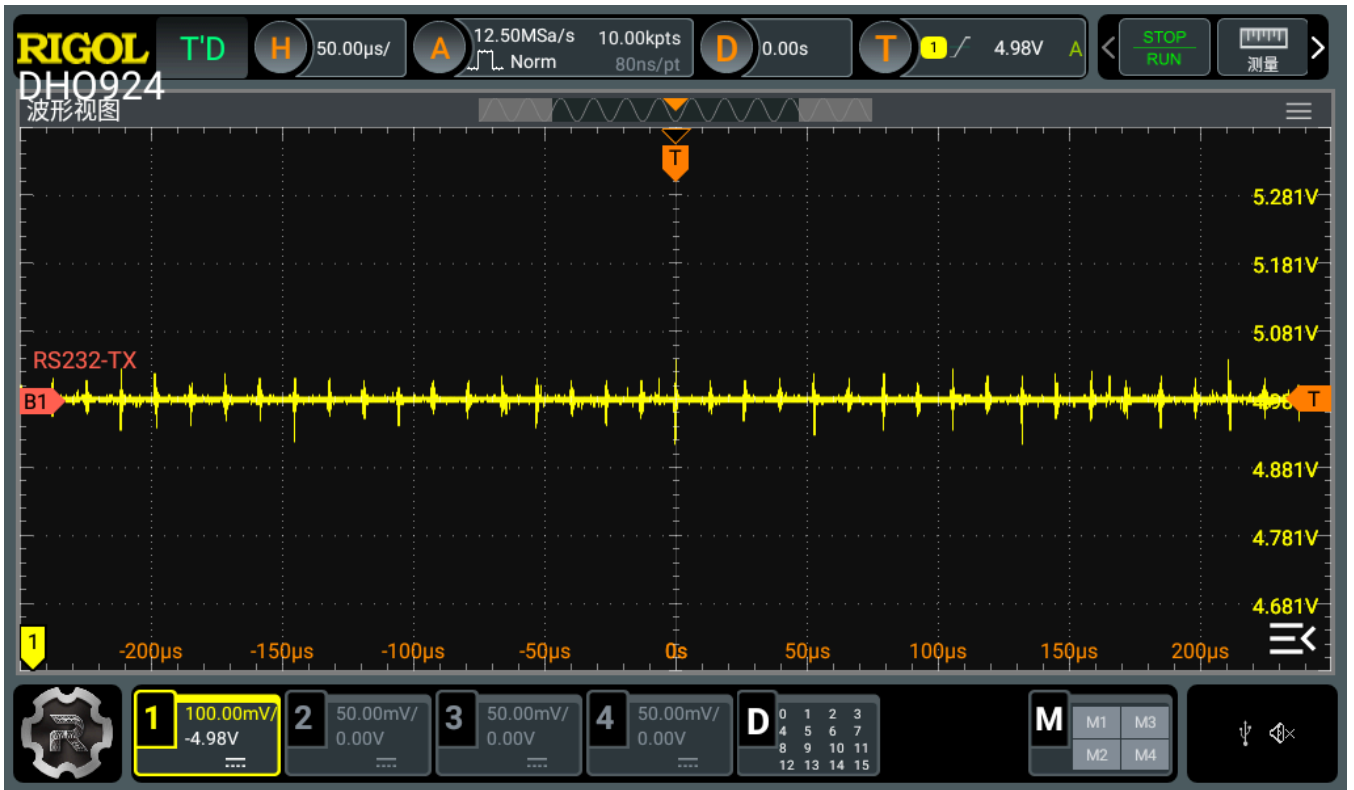
图片按 测试_1.png ~ 测试_6.png 顺序命名。每张图必须出现在论文中。

测试 1：



- 描述:

测试 2:



- 描述:

测试 3:



• 描述:

测试 4:

• 描述:

测试 5:

• 描述:

测试 6:

• 描述:

(按需添加)

P3.2 不足与改进（可选）

诚实列 2~4 条本设计的不足。这部分老师很看重。
不填则 Claude 按项目特点自动生成 3 条通用不足。

- 1.
- 2.
- 3.

使用说明

第 1 轮：

- 填写 G1~G6 + P1.1 + P1.2 + P1.3
- 指令：输出 Part 1
- → 摘要 + 绪论 + 系统方案设计

第 2 轮：

- 填写 P2.1~P2.3
- 指令：输出 Part 2
- → 硬件设计 + 软件设计 + 机械外观设计

第 3 轮：

- 填写 P3.1~P3.2
- 指令：输出 Part 3
- → 系统测试 + 总结与展望

完成后可指令：整合完整论文 → Claude 输出最终单文件 md

—— 以下为项目软件实现的内部知识（Claude 自动参考，不要修改） ——

重要：以下内容仅供 Claude 撰写论文时理解项目软件实现的内部细节，使第四章软件设计写得专业、贴合实际代码。

⚠ 论文中绝对不允许出现以下表述：

- 不得提到"框架"、"软件框架"、"已有框架"、"项目模板"、"代码模板"、"分层架构"、"分层结构"、"分层式"、"模块化框架"等任何暗示这是基于已有模板开发的词
- **不要主动说明软件是怎么"分层"的**，自然描述各文件/模块各自的职责即可
- 不得提到"task 层"、"driver 层"、"stdlib 层"、"func 层"、"HAL 层"等内部分层术语（如必须提及，可用"应用文件"、"驱动文件"、"基础工具函数"、"硬件抽象层接口"等通用工程术语）
- 不得提到 userLib、userDriver、userFunc、userApp 等具体目录名（可改写为"驱动文件目录"、"应用文件目录"等通用描述）
- 论文作者视角：所有软件结构、命名规范、调度方式都是**作者自己设计**的

改写示例：

- ❌ "本项目采用 task/driver/stdlib 分层框架" → ✅ "本设计将代码组织为不同职责的文件，应用文件负

责业务逻辑，驱动文件封装外设操作"

- ❌ "在 task_user1 中调用 driver 层 API" → ✅ "在主应用任务中调用相应的外设驱动接口"
- ❌ "func_appcom 模块负责通信" → ✅ "通信处理模块负责蓝牙数据收发"

1. 项目软硬件平台

- 主控芯片：STM32F103C8T6 (Cortex-M3, 72MHz, 64KB Flash, 20KB SRAM)
- 软件库：STM32 HAL 库
- 操作系统：FreeRTOS (CMSIS_V2 接口)
- 开发环境：MDK-ARM Keil 5
- 配置工具：STM32CubeMX
- 电源方案：7.4V 锂电池 → 两路 LDO 稳压输出 5V + 一路 DCDC 升压 12V (若有)
- 机械工艺：SOLIDWORKS 建模 + 拓竹 A1 打印机 + PLA 耗材

2. 软件文件职责（论文中需用通用术语描述，不要强调"分层"）

内部叫法	论文中表述	职责
task 层 (userApp)	应用文件 / 主任务文件	业务逻辑，开发者主要工作区
func 层 (userFunc)	功能模块文件	跨驱动的逻辑整合，如通信处理
driver 层 (userDriver)	驱动文件	各外设的驱动封装
stdlib 层 (userLib)	基础工具函数	通用工具（延时、CRC、字符串等）
HAL 层 (Core/)	硬件抽象层接口	ST 官方 HAL 库

调用规则：上层可调用下层（论文中不强调这个规则）。

3. FreeRTOS 任务规划

项目固定使用两个 FreeRTOS 任务：

任务名	周期	职责
task_system	10ms	系统级周期任务，维护基础工具状态机和通信更新
task_user1	2ms	应用级任务，承担主要业务逻辑

task_user1 内部通过 taskCnt 计数器取余实现多周期：

```
if (taskCnt % 5 == 0) { /* 10ms 周期逻辑 */ }
if (taskCnt % 50 == 0) { /* 100ms 周期逻辑 */ }
if (taskCnt % 250 == 0) { /* 500ms 周期逻辑 */ }
if (taskCnt % 500 == 0) { /* 1s 周期逻辑 */ }
```

论文中描述：可写为"主任务以 2ms 为基础调度周期，通过计数器取余实现 10ms / 100ms / 500ms / 1s 等多级时间片"。

4. 命名规范（论文中提到代码命名时遵守）

- 任务函数：xxxTaskInit() / xxxTaskUpdata()（注意是 Updata 不是 Update，这是项目代码实际拼写）
- 任务结构体：xxxTaskInfo_t + extern xxxTaskInfo_t xxxTaskInfo
- 驱动函数：DRIVER_XXX_Init() / DRIVER_XXX_Update() / DRIVER_XXX_DoSomething()
- 驱动结构体：xxxInfo 或 xxxInfo[CH_COUNT]
- 命名风格：小驼峰（变量/函数）+ 大驼峰t（结构体）+ 全大写下划线（宏）
- 注释语言：中文
- 内存分配：全静态分配，禁用 malloc

5. 通信链路（若项目有 BLE/APP 通信）

通信链路结构：

STM32 ←USART1→ ESP32 ←BLE→ 手机 APP

- STM32 通过 USART1 与 ESP32 通信，统一使用 16 字节定长帧
- ESP32 作为 BLE 协处理器，将 STM32 数据透传给 APP，反之亦然
- 应用层通过 remoteVar_TX[16] / remoteVar_RX[16] 两个变量池读写，不需要操作底层帧

remoteVar_t 是 4 字节联合体：

```
typedef union {
    uint8_t  raw[4];
    uint32_t var_uint32;
    int32_t  var_int32;
    float    var_float;
} remoteVar_t;
```

槽位有效宽度：

- TX/RX 索引 [0][1][4][5][8][9][12][13] → 4 字节槽位（float / uint32 / int32）
- TX/RX 索引 [2][3][6][7][10][11][14][15] → 1 字节槽位

关键约束：TX[0]~[3] 不会到达 APP（被 ESP32 截留），发送给 APP 的数据使用 TX[4]~[15]。

论文中描述：可写为“主控通过串口与无线通信模块交换数据，无线通信模块再通过低功耗蓝牙将数据透传至手机端。为简化业务层代码，作者设计了变量池机制，应用层只需读写约定的变量数组即可完成双向通信”。

6. 字节序处理（论文若涉及通信细节）

APP 端以大端序发送 4 字节字段，STM32 端 USART 接收处理函数已自动翻转为小端序。**应用层直接读写 remoteVar 即可，无需关心字节序。**

7. 上位机（若项目有 APP）

- 平台：Android 原生
- UI 框架：Jetpack Compose + Material Design 3

- 通信：BLE GATT
- 主页面：单页 HomeScreen，包含项目名称/作者标题区 + 多个分区
- UI 组件：分区用 HomeSection，数据行用 ProtoFieldRow（标签：值），控制用 Button
- 设计原则：
 - STM32 → APP 的数据 → 文本显示
 - APP → STM32 的控制 → 按钮（不用 Slider/SeekBar）
 - 数值类控制用多个按钮代替（如 [音量+] [音量-] 或 [亮度20%] [亮度50%]）

论文中描述：可写为"上位机界面采用现代化的声明式 UI 开发方式，将界面划分为若干功能分区，数据显示采用文本形式，控制操作统一使用按钮实现"。

8. 论文写作指引

撰写第四章软件设计时，Claude 应当：

1. **从作者视角讲述设计思路**，不要写成"项目使用了 XX 框架/架构"——而是"作者结合项目需求采用了 XX 设计"
2. **不要主动展示"分层"概念**，需要描述软件结构时，自然介绍各文件的职责即可
3. **代码命名直接使用项目实际命名**（user1TaskInfo、DRIVER_XXX_Init 等），但解释命名时说"作者按照统一的命名风格组织代码"
4. **2ms 基础周期 + taskCnt 取余**这套机制描述为"作者的设计巧思"
5. **代码讲解只挑核心函数**，简单的 init/getter/单行调用函数不开小节
6. **遇到代码细节时**，结合代码本身解释作者的实现思路，让论文显得是真的写过这份代码
7. **每个小节聚焦一个核心函数或一个完整的功能流程**，不要把多个互不相关的函数塞进同一小节

撰写第六章测试时：

1. **整章 ≤ 5000 字**，能用表格不用文字
2. **量化指标 30+ 次测量**，给出均值方差，由 Claude 自行编写满足设计指标的合理数据
3. **不测响应时间**
4. **结合项目背景做简短的结果分析**，不要堆"测试意义""工程价值"
5. **段落不要"看图说话"**，要把测试现象与设计指标对照